# Questions de cours — Statistiques et probabilités (réponses)

Effectifs, fréquences, moyenne, médiane, étendue, expérience aléatoire, probabilité, événement contraire

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectif, fréquence ; la moyenne (et la moyenne pondérée) ; la médiane ; l'étendue.
- ☐ Le vocabulaire des probabilités : expérience aléatoire, issue, événement.
- ☐ Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité ; l'événement contraire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Statistiques | 1 – 4 | 25 min |
| **B** | Probabilités | 5 – 6 | 15 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 | 10 min |

Environ 50 min, en une fois. Série de notes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15.

## PARTIE A — Statistiques

25 min

Résumer une série de données.

### Q1 — Effectif et fréquence

**Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? sa fréquence ?**

**Réponse**

Effectif : nombre de fois où la valeur apparaît. Fréquence : $\dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$ (souvent en pourcentage).

**Application.** Dans la série de l'en-tête, effectif et fréquence de la note 15 ?

**Solution**

Effectif 2 ; fréquence $\dfrac{2}{5} = 40\,\%$.

### Q2 — La moyenne

**Comment calcule-t-on une moyenne ? une moyenne pondérée ?**

**Réponse**

Moyenne : somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Moyenne pondérée : chaque valeur est multipliée par son effectif (ou son coefficient), puis on divise par la somme des effectifs (ou des coefficients).

**Application.** Moyenne de la série de l'en-tête. Puis moyenne de 14 (coefficient 3) et 8 (coefficient 1).

**Solution**

$\frac{60}{5} = 12$. $\frac{42+8}{4} = 12{,}5$.

### Q3 — La médiane

**Qu'est-ce que la médiane ? Comment la trouve-t-on ?**

**Réponse**

La valeur qui partage la série **rangée dans l'ordre croissant** en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu ; effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

**Application.** Médiane de la série de l'en-tête.

**Solution**

Rangée : 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 15 : médiane 12.

### Q4 — L'étendue

**Qu'est-ce que l'étendue d'une série ? Que mesure-t-elle ?**

**Réponse**

Plus grande valeur moins plus petite valeur. Elle mesure la dispersion des valeurs.

**Application.** Étendue de la série de l'en-tête.

**Solution**

$15 - 8 = 7$.

## PARTIE B — Probabilités

15 min

Mesurer les chances d'un événement.

### Q5 — Vocabulaire et calcul

**Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues ont les mêmes chances ?**

**Réponse**

Expérience aléatoire : on connaît les issues possibles mais on ne peut pas prévoir le résultat. Issue : résultat possible. Événement : ensemble d'issues. Équiprobabilité : $P = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$, entre 0 et 1.

**Application.** Une urne contient 3 boules rouges, 5 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

**Solution**

$\frac{3}{10} = 0{,}3$.

### Q6 — Événement contraire

**Qu'est-ce que l'événement contraire de $A$ ? Que vaut sa probabilité ?**

**Réponse**

L'événement « $A$ ne se réalise pas » ; $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

**Application.** Avec l'urne de la question 5, probabilité de ne pas tirer une boule rouge ?

**Solution**

$1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Pour chaque question de statistique ou de probabilité

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande…** | **J'utilise…** |
|---|---|
| Une proportion dans une série | La fréquence. |
| La valeur moyenne | La moyenne (pondérée si coefficients). |
| La valeur « du milieu » | La médiane (série rangée). |
| La dispersion | L'étendue. |
| Une probabilité | Favorables sur possibles. |
| « Ne pas… » | $1 - P$. |